

摘要:本试验以努比亚黑山羊为研究对象,探讨不同剂量的中草药添加剂对其血清生化指标的影响。试验选择体重约 20 kg 的努比亚黑山羊 80 只,按照单因素试验设计将其均分 4 个处理组,每组 20 只努比亚黑山羊。对照组努比亚黑山羊饲喂基础饲料,试验组努比亚黑山羊依次饲喂含有 1%、2%和 4%中草药添加剂的基础饲料。试验周期为 5 周,包括 1 周预饲期,4 周正式期。试验结束,检测各组努比亚黑山羊血清生化指标。结果表明,试验 2 组努比亚黑山羊血清中总蛋白、白蛋白含量显著高于对照组($p<0.05$),试验 2 组努比亚黑山羊血清中尿素氮、甘油三酯、胆固醇含量均显著降低($p<0.05$),试验 3 组努比亚黑山羊血清中甘油三酯和胆固醇含量显著降低($p<0.05$)。研究表明,在努比亚黑山羊生产中使用适量的中草药添加剂可以调节血脂,提高蛋白质代谢能力,且中草药添加剂的最适添加量为 2%。

关键词:努比亚黑山羊;中草药;血清生化指标

中草药添加剂对努比亚黑山羊血清生化指标的影响

魏莎¹,邓玉娟^{2*},李美珍¹,郑彦梓³,吴思谦⁴,许春荣¹,邓祝新¹,覃孝杰¹,许鹏¹,曾庆庆¹

(1.广西壮族自治区畜禽品种改良站 南宁 530001;2.都安瑶族自治县畜牧站 广西河池 530700;

3.钦州市动物疫病预防控制中心 广西钦州 535099;4. 广西农业职业技术大学 南宁 530007)

中草药具有取材方便、安全、绿色、低残留、无耐药性等特点,可以替代抗生素在畜禽养殖生产中应用预防疾病,提高免疫力^[1,2]。中草药含有多种营养成分及生物活性成分,具有营养与药理的双重作用^[3,4]。中草药中含有生物碱、多糖、黄酮、有机酸及多酚等多种生物活性成分,以上活性成分具有抗应激、调节免疫、抑菌、抗氧化、预防疾病、改善肠道健康等功能^[5,6]。解军亮等^[7]研究发现,在断奶仔猪生产中使用 1%的发酵中草药可以降低仔猪腹泻率,提高机体免疫力,改善生长性能。韩梅红等^[8]研究表明,在肉仔鸡生产中使用 1%的复方中草药可以促进肉仔鸡免疫器官发育,提高屠宰性能,改善生长性能。曹占凤等^[9]研究表明,每日给羔羊饮用 20 mL 的复方中草药饮剂可以降低羔羊的腹泻率,增强免疫力,提高生长性能。目前,中草药制剂在反刍动物生产中应用的研究报道主要集中在生长性能、免疫力、肉品质等方面,而在血清生化指标方面的研究比较少见。因此,本试验以努比亚黑山羊为研究对象,探究不同水的复合中草药添加剂对其机体血清生化指标的影响,并确定中草药添加剂的最适添加水平,为中草药制剂在努比亚黑山羊生产中的高效推广与应用提供数据支撑。

1 试验材料和试验方法

1.1 中草药添加剂

本研究中使用的中草药添加剂由黄芪、女贞子、甘草、山楂、金银花按等比例组成,购自当地中草药市场,粉碎,备用。

1.2 试验设计

试验选择体重约 20 kg 的努比亚黑山羊 80 只,按照单因素试验设计将其均分 4 个处理组,每组 20 只黑山羊。对照组努比亚黑

山羊饲喂基础饲料,中草药组努比亚黑山羊依次饲喂含有 1%、2%和 4%中草药添加剂的基础饲料。试验周期为 5 周,包括 1 周预饲期,4 周正式期。试验结束,检测各组努比亚黑山羊血清生化指标。试验努比亚黑山羊基础饲料参考 NRC(2004)配制,其配方见表 1。

表1 试验黑山羊基础饲料配方(%)

原料组成	含量	营养成分	水平
玉米	62	消化能(MJ/kg)	13.83
豆粕	18	粗蛋白	16.28
麸皮	9.3	粗脂肪	4.39
花生粕	8	钙	0.57
食盐	0.2	磷	0.63
磷酸氢钙	1.5		
预混料	1		
合计	100		

注:1. 预混料为每千克饲料提供:VA 8 500 IU,VD 2 300 IU,VE 20 IU,Cu 18 mg,Fe 90 mg,Mn 60 mg,Zn 120 mg,I 1.5 mg,Se 0.28 mg,Co 0.32 mg;2.营养成分含量均是理论计算值。

1.3 黑山羊的日常饲养管理

试验开始前,对养殖舍进行清理、打扫、消毒处理。通风 1 周之后进行试验,预试验期间各组努比亚黑山羊饲喂基础饲料。养殖期间,黑山羊自由采食,自由饮水。试验前,统一对黑山羊进行驱虫处理,养殖期间免疫程序按照养殖场日常管理进行。黑山羊由专人饲养,每日观察健康状况。

1.4 检测指标和方法

试验最后一天,所有努比亚黑山羊禁止饲喂 12 h 后,从每组选择 10 只采集颈静脉血液约 10~15 mL,采用离心机 4 000 r/min 将血液离心 10 min 之后,取上层血清用于检测各组努比亚黑山羊血清生化指标。检测指标主要包括总蛋白、白蛋白、尿素氮、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、血糖等,检测方法参考试剂盒说明书。试剂盒由南京建成生物工程研究所生产。

1.5 数据分析

各组血清生化指标数据采用 SPSS 24 进行显著性分析,使用单因素方差法和 LSD 法, $P<0.05$ 表示数据具有显著性差异。

收稿日期:2022-11-03

作者简介:魏莎(1988—),女,广西南宁人,硕士,畜牧师,研究方向为动物生理生化、品种选育改良。

* 通讯作者

表2 不同剂量的中草药添加剂对黑山羊血清生化指标的影响

项目	对照组	试验1组	试验2组	试验3组
谷丙转氨酶/(U/L)	26.90±2.05	26.08±1.65	25.77±2.14	26.32±2.05
谷草转氨酶/(U/L)	76.09±5.76	74.86±5.06	73.08±4.87	72.75±4.60
白蛋白/(g/L)	30.19±1.94 ^b	32.84±1.84 ^{ab}	35.43±1.97 ^a	33.84±2.17 ^{ab}
总蛋白/(g/L)	62.94±2.05 ^b	65.05±2.47 ^{ab}	68.59±2.84 ^a	65.74±2.71 ^{ab}
尿素氮/(mmol/L)	5.63±0.32 ^a	5.13±0.30 ^{ab}	4.42±0.29 ^b	5.15±0.30 ^{ab}
甘油三酯/(mmol/L)	0.42±0.06 ^a	0.37±0.04 ^{ab}	0.28±0.05 ^b	0.29±0.04 ^b
胆固醇/(mmol/L)	2.54±0.12 ^a	2.04±0.17 ^{ab}	1.65±0.14 ^b	1.73±0.15 ^b
血糖/(mmol/L)	3.32±0.31	3.55±0.35	3.63±0.33	3.70±0.40

注:同行数据标注不同字母表示具有显著性差异($p<0.05$),未标注字母或标注含有相同字母表示无显著性差异($p>0.05$)。

2 试验结果

不同剂量的中草药添加剂对努比亚黑山羊血清生化指标的影响,见表2。由表2数据得知,试验2组努比亚黑山羊血清中总蛋白、白蛋白含量显著高于对照组($p<0.05$),试验1组和试验3组努比亚黑山羊血清中总蛋白、白蛋白含量有提高的趋势,但未达到显著性差异($p>0.05$);试验2组努比亚黑山羊血清中尿素氮、甘油三酯、胆固醇含量均显著降低($p<0.05$),试验3组努比亚黑山羊血清中甘油三酯和胆固醇含量显著降低($p<0.05$);不同剂量的中草药添加剂对努比亚黑山羊血清中谷丙转氨酶和谷草转氨酶活性及血糖水平未产生显著性的影响($p>0.05$)。研究表明,在黑山羊生产中添加2%和4%的中草药添加剂可以改善机体健康状况,且对努比亚黑山羊肝功能未产生负面影响,综合各项数据结果及成本考虑,中草药最适添加剂量为2%。

3 讨论与分析

动物机体血清生化指标可以衡量机体的健康状况。其中总蛋白、白蛋白、尿素氮可以反映机体对蛋白质吸收代谢情况及机体免疫功能,当尿素氮含量较低,表明机体对蛋白质的代谢能力较好,促进蛋白质的沉积;甘油三酯和胆固醇含量可以反映脂质代谢情况;谷草转氨酶和谷丙转氨酶活性可以预示肝功能状态,当二者活性升高时,表明机体肝脏功能受损。本研究中,试验2组努比亚黑山羊血清中总蛋白、白蛋白含量显著高于对照组,试验1组和试验3组努比亚黑山羊血清中总蛋白、白蛋白含量有提高的趋势,但未达到显著性差异;试验2组努比亚黑山羊血清中尿素氮、甘油三酯、胆固醇含量均显著降低,试验3组努比亚黑山羊血清中甘油三酯和胆固醇含量显著降低,中草药添加剂对努比亚黑山羊血糖、谷

草转氨酶和谷丙转氨酶指标未产生显著性影响,表明中草药添加剂改善了机体的血脂代谢及蛋白质代谢,且对肝功能未产生负面影响,且中草药添加剂的最适添加水平为2%。金福源等^[10]在湖羊生产中添加30 g/d的中草药添加剂可以提高湖羊血清中总蛋白、白蛋白、血糖水平,降低尿素氮、胆固醇、甘油三酯水平,改善了机体血清生化指标。以上研究表明,中草药添加剂可以有效改善动物机体健康状况。中草药具有多种营养成分及活性成分,可以调节机体的免疫力,增强抗应激能力及抗病力,改善机体健康^[11,12]。

4 结论

本试验研究结果表明,在努比亚黑山羊生产中使用适量的中草药添加剂可以有效降低甘油三酯、胆固醇、尿素氮含量,提高总蛋白、白蛋白含量,调节了血脂代谢,提高了蛋白质代谢能力,综合养殖成本考虑,中草药添加剂的最适添加量为2%。■

参考文献:

[1] 田奎,许丽丹,毛燕,等.中草药添加剂的作用特点及在家禽生产中的应用研究进展[J].饲料研究,2021,44(20):151-153.

[2] 阮丽莎,王志斌,杨建生,等.中草药添加剂特点及在生猪养殖中的应用[J].中国畜禽种业,2021,17(9):43-44.

[3] 潘雪男,王晶晶,李红.中草药的生物学功能及其在家禽养殖生产中的应用的研究进展[J].饲料研究,2022,45(13):137-140.

[4] 许洁宁.中草药饲料添加剂在动物营养中的应用[J].畜牧兽医学(电子版),2019(19):155-156.

[5] 杨正早,孙海潮,杨明华,等.植物源中草药饲料添加剂作用效果研究进展[J].饲料工业,2022,43(2):29-34.

[6] 魏倩倩,杨乾龙,王岩,等.中草药添加剂的生理功能及其在梅花鹿生产应用中的研究进展[J].饲料研究,2021,44(22):123-126.

[7] 解军亮,张敏,尚迎辉.发酵中草药对断奶仔猪生长性能及血清免疫、生化指标的影响[J].饲料研究,2022,45(17):30-33.

[8] 韩梅红,郭利伟,张明辉.复方中草药对肉仔鸡的生长性能、屠宰性能和免疫器官指数的影响[J].长江大学学报(自然科学版),2022,19(5):120-126.

[9] 曹占凤,武永陶,刘学周,等.复合中药材饮剂对羔羊生长性能和免疫功能的影响[J].饲料研究,2022,45(9):11-13.

[10] 金福源,陶艳华,刘美华,等.中草药饲料添加剂对湖羊生长性能及血液生化指标的影响[J].特种经济动植物,2022,25(10):6-8.

[11] 张善芝,孙培功,韩金玉,等.中草药添加剂对肉羊生长性能及血液生化指标的影响[J].畜牧与兽医,2019,51(8):123-126.

[12] 雷晓军.中草药饲料添加剂对肉仔鸡生长性能、血液生化指标及肉品质的影响[D].西北农林科技大学,2010.